



Versión 2.0 — Mayo 2026

Manual de Usuario

Sistema de Gestión Comercial
Don Llambo

Plataforma Web · Angular 17 · Gestión de Ventas, Compras e Inventario

Universidad Técnica de Ambato · Proyecto de Titulación

Índice de Contenidos

1.	Introducción al sistema
2.	Acceso al sistema
3.	Roles y permisos
4.	Módulo: Inicio — Dashboard
5.	Módulo: Ventas
	5.1 Nueva Venta · 5.2 Historial de Ventas
6.	Módulo: Compras
7.	Módulo: Inventario
	Productos · Categorías · Marcas · Lotes · Toma Física · Promociones · Vencimientos
8.	Módulo: Clientes
9.	Módulo: Proveedores
10.	Módulo: Usuarios
11.	Módulo: Negocio
12.	Módulo: Reportes
13.	Preguntas frecuentes

1 Introducción al sistema

El **Sistema Don Llambo** es una plataforma web de gestión comercial diseñada para carnicerías y negocios de venta de productos cárnicos. Permite administrar de forma integral las ventas, compras, inventario por lotes, clientes, proveedores y generar reportes analíticos completos.

Principales capacidades

- Registro de ventas con generación automática de comprobantes (boleto/factura) en PDF
- Control de inventario por lotes con seguimiento de fechas de vencimiento
- Registro de compras con sistema **FIFO** (primero en entrar, primero en salir)
- Tomas físicas de inventario con registro de diferencias y pérdidas
- Gestión de promociones y descuentos automáticos
- Reportes analíticos de ventas, compras e inventario
- Registro de devoluciones de productos vencidos al proveedor
- Soporte de tres tipos de medida: **Unidad, Kilogramo y Libra**

Tecnología: La plataforma funciona completamente desde el navegador web. No requiere instalación en el equipo del usuario. Se recomienda usar Google Chrome o Microsoft Edge en su versión más reciente.

2 Acceso al sistema

2.1 Inicio de sesión

1. Abrir el navegador e ingresar la URL del sistema proporcionada por el administrador
2. En la pantalla de inicio de sesión ingresar el **correo electrónico** y la **contraseña** asignados
3. Hacer clic en **Iniciar sesión**
4. El sistema redirige automáticamente al módulo correspondiente según el rol

2.2 Cerrar sesión

Hacer clic en el **icono de perfil** en la esquina superior derecha y seleccionar **Cerrar sesión**. Siempre cerrar sesión al terminar de usar el sistema en equipos compartidos.

2.3 Interfaz general

Zona	Descripción
Barra lateral izquierda	Menú de navegación con los módulos habilitados según el rol del usuario
Área central	Contenido de la página activa (tablas, formularios, gráficos)
Barra superior	Nombre del usuario autenticado, notificaciones y acceso al perfil

3

Roles y permisos

El sistema cuenta con **4 roles** predefinidos. Cada usuario tiene acceso únicamente a los módulos que le corresponden según su rol asignado.



Administrador del sistema

Acceso total a todas las funciones. Puede crear usuarios, configurar el negocio, gestionar proveedores, clientes, lotes, promociones, vencimientos y ver todos los reportes.



Gerente de Ventas

Enfocado en el área comercial. Puede registrar ventas, revisar el historial completo y analizar reportes de ventas por categorías, marcas y productos.



Vendedor

Acceso mínimo operativo. Puede únicamente **registrar nuevas ventas**. No tiene acceso a historial, reportes ni configuración.



Encargado de Stock

Enfocado en el inventario. Puede gestionar productos, categorías, marcas y realizar tomas físicas de inventario.

3.1 Tabla comparativa de permisos

Módulo / Función	Administrador	Gerente	Vendedor	Stock
Dashboard de Inicio	✓	—	—	—
Nueva Venta	✓	✓	✓	—
Historial de Ventas	✓	✓	—	—
Reportes de Ventas	✓	✓	—	—
Registro de Compras	✓	—	—	—
Reportes de Compras	✓	—	—	—
Productos / Catálogo	✓	—	—	✓
Categorías y Marcas	✓	—	—	✓
Lista de Lotes	✓	—	—	—
Toma Física de Inventario	✓	—	—	✓
Promociones	✓	—	—	—
Vencimientos y Devoluciones	✓	—	—	—
Clientes	✓	—	—	—
Proveedores	✓	—	—	—
Usuarios del sistema	✓	—	—	—
Configuración del Negocio	✓	—	—	—

4

Módulo: Inicio — Dashboard

Acceso: *Administrador del sistema*

El dashboard muestra un resumen ejecutivo del negocio en tiempo real al iniciar sesión.

Indicador	Descripción
Total ventas del día	Monto total facturado en el día actual
Número de transacciones	Cantidad de ventas realizadas hoy
Productos con stock bajo	Productos que están por agotarse
Lotes próximos a vencer	Lotes con fecha de caducidad próxima

Adicionalmente se muestran gráficos de ventas por período, distribución por categoría y tendencia de ingresos.

5

Módulo: Ventas

5.1 Nueva Venta

Acceso: Administrador, Gerente de Ventas, Vendedor

Pasos para registrar una venta

1. Ir a **Ventas** → **Nueva Venta**
2. (Opcional) Buscar un cliente por cédula o correo en el campo de búsqueda de cliente y hacer clic en **Buscar**
3. Seleccionar una **categoría** usando los botones superiores, o buscar el producto directamente por nombre o código
4. Hacer clic sobre el producto deseado para agregarlo al carrito
5. Ajustar la **cantidad** según el tipo de medida del producto:

Tipo de medida	Categorías ejemplo	Control en pantalla
Unidad	Carne de Pollo, Embutidos, Lácteos	Botones + y – (enteros)
Kilogramo (kg)	Carne de Cerdo, Visceras	Campo decimal con etiqueta kg
Libra (lb)	Carne de Res, Cordero	Campo decimal con etiqueta lb

6. (Opcional) Activar el switch de **descuento** en la fila del producto, ingresar el porcentaje (0–100%) y una observación
7. (Opcional) Ingresar una **nota adicional** para la venta
8. (Opcional) Cambiar la **fecha de la venta** si no es el día actual

9. (Opcional) Activar **Enviar comprobante** si el cliente tiene correo electrónico registrado
10. Hacer clic en **Registrar Venta** y confirmar en el diálogo
11. El comprobante PDF se abre automáticamente en una nueva pestaña del navegador

Promociones automáticas: Si un producto tiene una promoción activa, el descuento se aplica automáticamente al agregarlo al carrito. El porcentaje y el motivo se muestran en el comprobante PDF.

Contenido del comprobante PDF: datos del negocio, cliente (si aplica), detalle de cada producto con cantidad, unidad de medida, precio unitario, descuento (si existe), subtotal, IVA y total general.

5.2 Historial de Ventas

Acceso: Administrador, Gerente de Ventas

Muestra todas las ventas registradas con las siguientes opciones de búsqueda:

- Rango de fechas (fecha inicio / fecha fin)
- Número de comprobante
- Nombre o documento del cliente

Por cada venta se puede **ver el detalle completo** y **descargar el comprobante PDF** nuevamente.

6 Módulo: Compras

Acceso: Administrador del sistema

6.1 Registro de Compra

Registra el ingreso de mercadería al inventario. Cada producto de la compra genera automáticamente un **lote** con su cantidad y precio de compra.

1. Ir a **Compras** → **Nueva Compra**
2. Seleccionar el **proveedor**
3. Ingresar la **fecha de la compra**
4. Por cada producto comprado:
 - Seleccionar el producto del catálogo
 - Ingresar la cantidad comprada
 - Ingresar el precio de compra por unidad/kg/lb
 - Ingresar la **fecha de vencimiento** si el producto la tiene
5. Hacer clic en **Registrar Compra**

Sistema FIFO: Las ventas consumen primero los lotes más antiguos. Esto garantiza que los productos con mayor tiempo de almacenamiento se vendan antes de vencer, reduciendo pérdidas.

7 Módulo: Inventario

7.1 Productos

Acceso: Administrador, Encargado de Stock

Lista el catálogo completo con stock disponible, precio de venta, categoría y marca.

Acción	Descripción
Agregar producto	Nombre, código, categoría, marca, precio de venta, foto (opcional)
Editar producto	Modificar cualquier dato del producto
Ver detalle	Información completa con historial de lotes asociados
Desactivar	Retira el producto del catálogo sin eliminarlo permanentemente

7.2 Categorías y Marcas

Acceso: Administrador, Encargado de Stock

Las **categorías** definen el tipo de medida con la que se vende el grupo de productos (Unidad, Kilogramo o Libra). Las **marcas** identifican el fabricante o proveedor del producto.

7.3 Lotes de Inventario

Acceso: Administrador del sistema

Cada compra genera lotes. La tabla de lotes muestra:

Campo	Descripción
Producto	Nombre del producto del lote
Proveedor	Proveedor de la compra que originó el lote
Cantidad inicial	Unidades/kg/lb compradas
Cantidad disponible	Stock restante (se descuenta con cada venta - FIFO)
Precio de compra	Costo unitario del lote
Fecha de vencimiento	Cuándo vence el lote (si aplica)
Estado	Activo / Agotado

7.4 Toma Física de Inventario

Acceso: Administrador, Encargado de Stock

Permite contrastar el stock físico real con el stock del sistema y registrar diferencias.

1. Ir a **Inventario** → **Toma Física**
2. Hacer clic en **Nueva Toma Física**
3. Para cada producto, ingresar la **cantidad físicamente contada**
4. El sistema calcula automáticamente la diferencia (sobrante o faltante)
5. Si hay faltante, seleccionar el **motivo de pérdida**
6. Confirmar el registro — el stock se ajusta al valor físico

Motivos de pérdida disponibles: Vencimiento · Daño o deterioro · Robo o merma · Error de conteo · Otro

7.5 Promociones

Acceso: Administrador del sistema

Gestiona descuentos automáticos que se aplican sobre productos específicos durante un período definido.

Campo	Descripción
Producto	Producto al que se aplica la promoción
Descuento	Porcentaje de descuento (ej. 10%)
Fecha inicio / fin	Período de vigencia de la promoción
Motivo	Descripción que aparecerá en el comprobante

Cuando se agrega al carrito un producto con promoción activa, el descuento se aplica automáticamente y aparece detallado en el comprobante PDF.

7.6 Vencimientos y Devoluciones

Acceso: Administrador del sistema

Muestra todos los lotes clasificados con un semáforo de colores según su estado de vencimiento.

Estado	Condición	Indicador
Vencido	La fecha de vencimiento ya pasó	Rojo
Crítico	Vence en 30 días o menos	Naranja
Alerta	Vence entre 31 y 90 días	Amarillo
Vigente	Vence en más de 90 días	Verde

Hacer clic en cualquier tarjeta de estado para filtrar la tabla. Para **registrar una devolución**:

1. Ubicar el lote en la tabla de vencimientos
2. Hacer clic en el botón de devolución (icono de retorno) en la columna *Devolución*
3. En el diálogo ingresar: cantidad a devolver, motivo (Vencimiento / Defecto / Otro) y observación

4. Confirmar — el stock del lote se reduce de inmediato

8 Módulo: Clientes

Acceso: Administrador del sistema

Gestiona el registro de clientes para asociarlos a ventas y enviar comprobantes automáticamente por correo electrónico.

Dato	Descripción
Nombre completo	Nombre y apellido del cliente
Tipo / Número de documento	Cédula de identidad o RUC
Correo electrónico	Para envío de comprobantes
Teléfono	Número de contacto
Dirección	Dirección del cliente

9 Módulo: Proveedores

Acceso: Administrador del sistema

Registra y gestiona los proveedores de mercadería para asociarlos al registro de compras.

Dato	Descripción
Nombre / Razón social	Nombre del proveedor o empresa
RUC / Cédula	Identificación fiscal del proveedor
Teléfono	Número de contacto
Correo electrónico	Email de contacto
Dirección	Dirección del proveedor

10

Módulo: Usuarios

Acceso: Administrador del sistema

Gestiona las cuentas de acceso al sistema. Solo el Administrador puede crear, editar y desactivar usuarios.

Acción	Descripción
Crear usuario	Nombre, correo electrónico, contraseña y rol asignado
Editar usuario	Modificar datos personales o cambiar el rol
Activar / Desactivar	Suspender el acceso sin eliminar la cuenta ni su historial

Importante: Si un usuario olvida su contraseña, el Administrador puede restablecerla desde este módulo. Los usuarios no pueden recuperar su contraseña de forma autónoma.

11

Módulo: Negocio

Acceso: Administrador del sistema

Configura la información del negocio que aparece en todos los comprobantes PDF generados.

Dato configurable	Uso
Nombre del negocio	Encabezado principal del comprobante
RUC	Identificación fiscal en el comprobante
Dirección	Aparece en el pie del comprobante
Teléfono y correo	Datos de contacto del negocio
Logo	Imagen que aparece en el encabezado del comprobante
Moneda	Símbolo y formato de moneda (USD por defecto)

12

Módulo: Reportes

12.1 Reportes de Ventas

Acceso: Administrador, Gerente de Ventas

Reporte	Descripción
Por Categorías	Total vendido agrupado por categoría en un rango de fechas. Incluye gráfico de barras y tabla de montos.
Por Marcas	Total vendido agrupado por marca. Identifica qué marcas generan más ingresos.
Por Productos	Ranking de productos más vendidos por cantidad y monto en el período seleccionado.
Dashboard de Ganancias	Ganancia neta por producto (precio venta – precio compra). Incluye margen y comparativo ingresos vs costos.
Flujo de Caja	Movimiento de dinero: entradas por ventas y salidas por compras en el período.
Tendencia de Ventas	Gráfico de líneas con la evolución de ventas a lo largo del tiempo.

12.2 Reportes de Compras

Acceso: Administrador del sistema

Reporte	Descripción
Por Categorías	Total invertido en compras agrupado por categoría de producto
Por Marcas	Total invertido en compras agrupado por marca
Por Productos	Detalle de compras por producto: cantidad, costo total y precio promedio

12.3 Centro de Análisis de Inventario

Acceso: Administrador del sistema

Panel centralizado con múltiples reportes de inventario disponibles en un solo lugar:

Reporte	Descripción
Stock y Valorización	Valor monetario del stock actual por producto (precio de compra × cantidad disponible)
Margen de Ganancia	Rentabilidad por producto comparando precio de venta vs precio de compra
Rotación de Inventario	Frecuencia de venta de cada producto (clasificación: alta / media / baja rotación)
Productos sin Movimiento	Productos que no han tenido ventas en el período seleccionado
Impacto de Descuentos	Monto total de descuentos aplicados y efecto en los ingresos
Devoluciones	Historial completo de devoluciones de lotes registradas en el sistema

12.4 Reporte de Pérdidas

Acceso: Administrador del sistema

Muestra todas las diferencias registradas en tomas físicas: fecha, producto, cantidad perdida, motivo y usuario responsable.

12.5 Reporte de Tomas Físicas

Acceso: Administrador del sistema

Historial completo de todas las tomas físicas realizadas con sus resultados de ajuste de inventario.

13

Preguntas frecuentes

¿Puedo registrar una venta sin seleccionar un cliente?

Sí. El cliente es completamente opcional. Si no se selecciona, el comprobante se emite como *Consumidor Final*.

¿Qué pasa si el stock de un producto llega a cero?

El producto no puede ser agregado al carrito de ventas. El sistema muestra una advertencia de stock insuficiente.

¿Cómo sé si un producto está por vencer?

El módulo **Inventario** → **Vencimientos** muestra todos los lotes con semáforo de colores. Además, en la pantalla de ventas cada producto muestra un indicador de color junto a la fecha de caducidad más próxima de sus lotes.

¿El descuento aparece en el comprobante PDF?

Sí. El comprobante muestra el precio original tachado, el precio con descuento aplicado, el porcentaje de descuento y la observación correspondiente.

¿Puedo modificar el precio de venta al momento de facturar?

Sí. En la pantalla de nueva venta, el precio de cada producto es editable para esa transacción puntual sin afectar el precio base del catálogo.

¿Cómo registro una devolución de producto vencido al proveedor?

Ir a **Inventario** → **Vencimientos**, ubicar el lote correspondiente y hacer clic en el botón de devolución. Se registra la cantidad, el motivo y una observación opcional.

¿Qué es el sistema FIFO?

Las ventas consumen automáticamente los lotes en orden de antigüedad (primero el más antiguo). Esto asegura que los productos con mayor tiempo de almacenamiento salgan primero, minimizando pérdidas por vencimiento.

Olvidé mi contraseña, ¿qué hago?

Contactar al **Administrador del sistema**, quien puede restablecer la contraseña desde el módulo de Usuarios.

¿Puedo ver el comprobante de una venta anterior?

Sí. Desde **Ventas** → **Historial** (disponible para Administrador y Gerente), buscar la venta y hacer clic en el botón de descarga del comprobante.

Sistema Don Llambo v2.0 · Manual de Usuario · Mayo 2026
Universidad Técnica de Ambato · Proyecto de Titulación